Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Resistencia
Técnico Superior en Programación

PROGRAMACIÓN I

Sentencia FOR

Funcionamiento Sentencia FOR – (para)

- En muchas ocasiones, se conoce de antemano el número de veces que se desean ejecutar las acciones de un bucle, en estos casos número de iteraciones es fija, se debe usar la estructura **desde** o **para** (en inglés **FOR**). Esta estructura **desde**, ejecuta las acciones del cuerpo del bucle un número específico de veces, y de forma automática controla el número de iteraciones o pasos a través del cuerpo del bucle.

Sentencia FOR – (para)

La sentencia for o para permite ejecutar un conjunto de sentencias evaluando la condición central del for.

```
for ( variable = valor inicial ; condición   ; incremento)
{...
  ....
  sentencias....
  ...
 ....
}
```

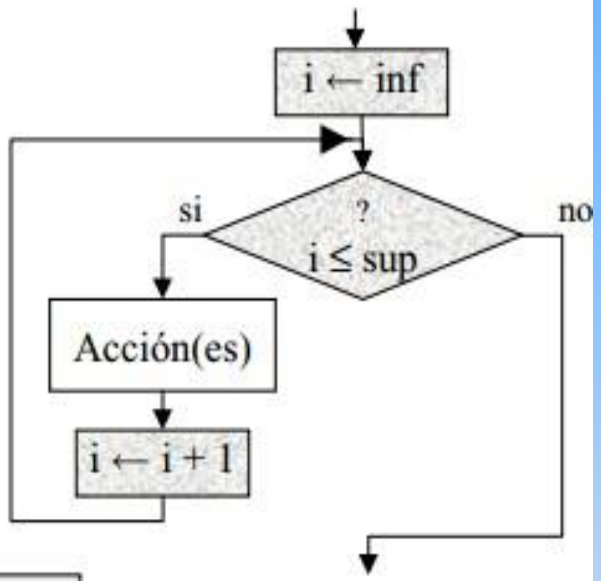
En C, la sentencia FOR se inicializa con 0 (cero).

Sentencia FOR – (para)

Instrucción de control repetitiva : FOR

Se utiliza para ejecutar un bloque de instrucciones un número fijo de veces que se conoce de antemano.

Se corresponde con la estructura algorítmica *hacer_para*:




```
for ( inicialización ; condición ; actualización )
 {
     instrucción 1;
          …
     instrucción n;
 }
```

Formato general de la sentencia **for**

Sentencia FOR – (para)

Instrucción de control repetitiva : FOR

En la cabecera del **for** nos podemos encontrar con 3 partes o secciones:

- ***Parte de inicialización*:** Inicializa la variable de control del bucle. Se pueden utilizar una o varias variables.
- ***Parte de iteración*:** Expresión lógica. El cuerpo del bucle se repite mientras la expresión sea verdadera.
- ***Parte de incremento:*** Incrementa o decrementa el valor de la variable o variables de control.

```
int main()
{
    ....
    for (int i = 0; i<10; i++)
    {
        cout << "Número: " << i ;
        cout << << endl;
    }
    ....
    return 0;
}
```

Sentencia FOR – (para)

Palabra reservada

separadores

```
for(inicio;termino;incremento)
```

Se ejecuta una vez,
antes de iniciar las repeticiones

Condicion de termino de
Las repeticiones

Se ejecuta después de
cada iteración

```
# include <stdio.h>
# include <conio.h>

int main()
{
        /* Escribe los numeros del 1 al 10 */
        int numero;

        for (numero=0;numero<10;numero++)
                printf("%d\n" ,numero);

        printf("condicion de salida:%d\n",numero);
        getch();
        return 0;
}
```

Ejemplo: Ingresar tres números y mostrarlos por pantalla usando FOR

```
# include <stdio.h>
# include <conio.h>

int main()
{
   int a,cont;

   for (cont = 0; cont<=2;cont++)
   {
        printf ("Ingrese un valor\n");
        scanf ("%d",&a);
        printf (" Numero ingresado: %d\n",a);
   }
              getch();
              return 0;
}
```

En este problema se tiene perfectamente establecido el número de veces que un grupo de acciones se van a ejecutar. En este caso tres veces.

```
Cont=0;
While cont<2
{
  printf ("Ingrese un valor\n");
   scanf ("%d",&a);
   printf (" Nro. ingresado:%d\n",a);
   cont++:
}
```

Ejercicio Nº 1: Se ingresa por teclado la cantidad de agua caída, en milímetros día a día durante una semana. Se pide determinar el día de mayor lluvia, el de menor y el promedio.

Ejercicio Nº 2: Calcular el total de una factura que un cliente debe pagar en una librería. Ingresar por teclado la cantidad de líneas de la factura. Mostrar por pantalla el total parcial y final.

Ejercicio Nº 3: Dados dos números donde el primero y el último son límites de un intervalo, mostrar por pantalla los números comprendidos entre dicho intervalo. La operación se realizará una vez comprobado que los valores ingresados sean correctos. En caso que los valores de los límites ingresados no sean adecuados, repetir la operación de ingreso hasta que sean adecuados.

Ejercicio Nº 4: Mostrar por pantalla los números pares (de mayor a menor) comprendidos entre 50 y 20. Indicar la cantidad de números hallados